



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA
LA PAZ

Carrera de
Ingeniería
Mecatrónica

BRAYAN GERSON DURAN TOCONAS

TUTOR: Ing. MIGUEL A. CLAVIJO QUISPE

Trabajo de revisión bibliográfica (survey paper) para la obtención del Diploma en Robótica.

Mapeo Autónomo Guiado por Semántica en Dispositivos Edge: Un Survey de VLA y Pred-NBV

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción
2. Estado del Arte
3. Arquitectura: Semantic-Metric Loop
4. Análisis y Comparación
5. Discusión y Retos Abiertos
6. Conclusiones

Introducción

Problema y Motivación

La inspección autónoma en entornos complejos (ej. minería a cielo abierto) carece de rutas definidas, requiriendo que los robots construyan mapas y decidan su próximo movimiento de forma inteligente.

Limitaciones Actuales:

- ▶ Desacoplamiento: Los planificadores tradicionales buscan ganancia geométrica pero son ciegos al contexto semántico.
- ▶ Costo Computacional: Dependencia de procesamiento en la nube (Cloud) para tareas complejas, impidiendo el uso en drones (UAVs) en tiempo real.
- ▶ Dependencia Humana: Se requiere etiquetado manual para identificar áreas de interés.

Objetivo del Survey

Proponer y analizar la viabilidad de una arquitectura de ciclo cerrado unificando percepción y cognición en hardware Edge.

Pilares Tecnológicos:

- ▶ 3DGS (3D Gaussian Splatting): Reconstrucción fotorealista explícita y rápida en tiempo real.
- ▶ VLA (Vision-Language-Action): Modelos de inteligencia semántica y ejecución de comandos.
- ▶ Pred-NBV (Predictive Next-Best-View): Planificación predictiva para maximizar cobertura y minimizar esfuerzo de vuelo.

Estado del Arte

Evolución de Tecnologías de Representación 3D

Tabla 1: Síntesis de representaciones de escena para exploración autónoma

Tipo de Representación	Sensores Típicos	Ventaja Principal	Limitación Principal	Preparación Edge
Voxel Grids	LiDAR, RGB-D	Determinístico, veloz	Faltan texturas	Muy Alta
NeRF (Implícito)	RGB, Poses	Fotorealista, continuo	Lento renderizado	Baja
3DGS (Explícito)	RGB, IMU	Geometría explícita, > 100 fps	Alto uso de memoria	Media-Alta
4DGS (Dinámico)	RGB-D, Event	Maneja objetos dinámicos	Difícil sincronización temporal	Baja-Media

Modelos Cognitivos (VLA Foundation Models)

Tabla 2: Comparación de Modelos VLA en Robótica

Paradigma	Modalidad de Entrada	Fortaleza en Exploración	Restricción de Despliegue
VLA Generalistas	Texto, Imágenes	Alta generalización (Zero-shot)	Requiere alto VRAM (> 40 GB)
VLA Específicos	Point clouds, Texto	Precisión espacial (Domain-tuned)	Pobre adaptabilidad
VLA Optimizados (Edge)	RGB, Texto	Latencia sub-segundo (INT8/LoRA)	Razonamiento complejo degradado
VLA Jerárquicos	Semántica, Métrica	Cumple normas industriales (CBF)	Alta complejidad de sistema

Arquitectura: Semantic-Metric Loop

Ciclo Cerrado de Arquitectura Propuesta

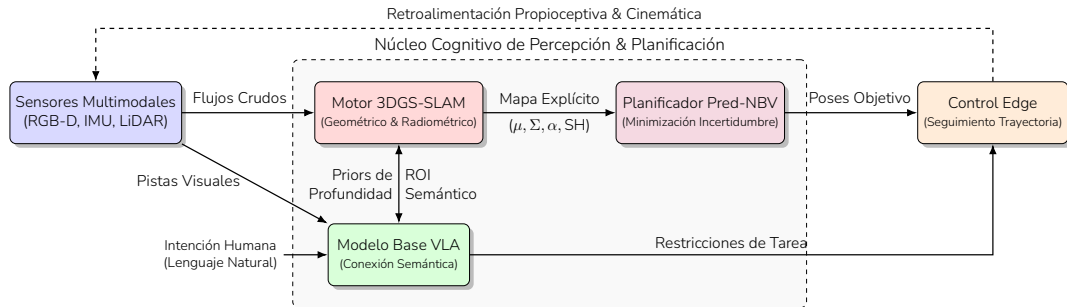


Figura 1: Topología integral del marco de exploración autónoma guiada por semántica, que ilustra el flujo de datos, las interacciones de los subsistemas y los mecanismos de retroalimentación.

Modulación de Incertidumbre Semántica

A diferencia de los enfoques geométricos tradicionales, la arquitectura usa el VLA para priorizar áreas críticas (ej. grietas en minería).

Campo de Incertidumbre Ponderado por Semántica (U_s):

$$U_s(x) = \int_{p \in P} w_{vla}(p) \phi(g, r) dp \quad (1)$$

- ▶ $w_{vla}(p)$: Peso probabilístico dado por el VLA según la relevancia del objetivo.
- ▶ Prioriza el re-escaneo de elementos de interés estructural.
- ▶ Ignora activamente el fondo (alta entropía irrelevante como cielo o vegetación).

Análisis y Comparación

Reconstrucción y Eficiencia de Exploración

Calidad Fotorealista (Reconstrucción)

Método	PSNR↑	LPIPS↓	FPS↑
NeRF (Base)	26,50	0,250	< 5
3DGS (Estándar)	27,85	0,110	> 120
Horizon-GS	28,93	0,056	≈ 100

3DGS desbloquea velocidades necesarias para tiempo real en UAVs.

Eficiencia de Planificación (NBV)

Planificador	Estrategia Base	Ganancia Puntos
Frontera	Búsqueda geométrica	Base (+0 %)
Pred-NBV	Ray-casting aprendido	+25,46 %
GenNBV	Política 5D espacio libre	+ 31,20 %

Pred-NBV y GenNBV conservan batería al predecir la ganancia de información.

Factibilidad en Hardware Edge (NVIDIA Jetson)

El principal reto de computación a bordo se conoce como "Memory Wall". Se resuelve usando adaptación de bajo rango (LoRA) y cuantización (INT8).

Tabla 3: Comparación Teórica de Consumo VRAM y Latencia

Arquitectura VLA	Método de Optimización	Latencia (s)	VRAM (GB)
Nube (Cloud)	Full Fine-Tuning (Tradicional)	$> 2,50$	$\approx 40 - 80$
Edge (Embebido)	Cuantización 8-bit + LoRA	$0,60 - 0,85$	$\approx 8 - 12$

- ▶ LoRA: Cero latencia adicional en inferencia al fusionarse los pesos linealmente.
- ▶ Memoria Unificada elimina transferencias PCIe, ejecutando VLA y 3DGS simultáneamente.

Discusión y Retos Abiertos

Desafíos en Entornos Dinámicos Reales

Dinámica de Escena y 4D-GS

- ▶ Problema: Maquinaria pesada móvil arruina el mapa estático 3DGS.
- ▶ Solución: Evolución a representaciones 4D-GS. Permite aislar temporalmente la infraestructura estática de los obstáculos dinámicos.

Brecha "Sim-to-Real" Datos

- ▶ Problema: Políticas entrenadas en simulación fallan por iluminación extrema o polvo (minería).
- ▶ Solución: Adaptación de dominio adversarial y fine-tuning local rápido in situ.

Certificación de Seguridad (Safety-Critical): Los resultados de redes neuronales (VLA) son probabilísticos. Urge usar Control Barrier Functions (CBF) para validar trayectorias antes de ser ejecutadas.

Conclusiones

Conclusiones

- ▶ Viabilidad Edge: Integrar VLA cuantizados a INT8 con optimizaciones LoRA y reconstrucción explícita (3DGS) es computacionalmente factible en ecosistemas de memoria unificada ($\approx 8 - 12$ GB, latencia < 1 s).
- ▶ Cambio de Paradigma: El Semantic-Metric Loop cambia el enfoque de un mapeo geométrico pasivo a una exploración completamente autónoma guiada por intención.
- ▶ Próximos Pasos Industriales: Madurar este sistema hacia activos industriales fiables (como en minería) exige obligatoriamente marcos de certificación de seguridad, modelado 4D dinámico y coordinación de enjambres bajo restricciones de red.

